탐구하는 수리 · 파이썬 입문

2주차 · 변수, 입력, 자료형

오늘 배울 것

- **변수**: 값에 붙이는 이름표
- **자료형**: 정수 `int`, 실수 `float`, 문자열 `str`
- **input**: 키보드로 값 받기
- 만들어 볼 것: **화씨 → 섭씨 계산기**

오늘의 질문 — 미국 날씨 예보에 "오늘 최고 기온 100도"라고 나왔어. 100도면 물이 끓는 온도인데, 미국은 정말 그렇게 더울까? 마지막에 계산기를 만들어서 직접 확인해 보자.

1 변수 — 값에 붙이는 이름표

```
distance = 149600000  # 태양~지구 거리(km)
speed = 299792  # 빛의 속도(km/초)
print(distance // speed)
```

```
499
```

`이름 = 값`이라고 쓰면, 오른쪽 값에 왼쪽 **이름표**가 붙어. 그다음부터는 이름만 불러도 그 값이 나와. 숫자만 덩그러니 있을 때보다 무슨 계산인지 훨씬 잘 보이지?

여기서 `=`는 수학의 "같다"가 아니야. **"오른쪽 값에 이 이름표를 붙여라"**라는 명령이야.

```
distance = 384400  # 달~지구 거리(km)
print(distance / speed)
```

```
1.2822223408229705
```

같은 이름에 새 값을 넣으면 이름표가 **새 값으로 옮겨 붙어**. 예전 값은 잊어버려. `speed`는 위 칸에서 이미 붙였으니까 여기서 그냥 쓸 수 있어.

위 칸을 건너뛰고 이 칸만 실행하면 `NameError: name 'speed' is not defined`가 나. 노트북은 **위에서부터 차례대로** 실행해야 아래 칸에서 그 이름을 쓸 수 있어.

이름 짓는 규칙

규칙	괜찮은 예	안 되는 예
영어 · 숫자 · 밑줄(`_`)로	`moon_distance`	`moon-distance`
숫자로 시작하면 안 돼	`no2`	`2nd`
대문자와 소문자는 다른 이름	`Speed`와 `speed`는 서로 달라	
무엇이 들었는지 알 수 있게	`distance`	`d` (틀린 건 아니지만 알아보기 어려워)

값 바꾸기 — 오른쪽부터 계산

```
count = 0
count = count + 1
count = count + 1
print(count)
2
```

수학이라면 말이 안 되지만, 파이썬은 **오른쪽부터** 계산해. 지금 `count` 값에 1을 더하고, 그 결과에 `count` 이름표를 다시 붙이는 거야. 점수나 횟수를 셀 때 자주 써.

2 자료형 — 값의 종류

```
print(type(7))
print(type(3.5))
print(type("7"))
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
```

자료형	뜻	예
`int`	정수 (소수점 없는 수)	`7`, `-3`, `0`
`float`	실수 (소수점 있는 수)	`3.5`, `36.5`
`str`	문자열 (따옴표로 감싼 글자)	`"수리"`, `"7"`

> `"7"`은 숫자처럼 보여도 따옴표로 감쌌으니까 **글자**야. 이 차이가 바로 아래에서 중요해져.

3 input — 키보드로 값 받기

```
name = input("이름이 뭐야? ")
print("안녕,", name)
이름이 뭐야? 수리
안녕, 수리
```

실행하면 질문 옆에 **입력 칸**이 생겨. 값을 치고 Enter를 누르면, 그 값에 `name` 이름표가 붙어.

> 입력 칸이 떠 있는 동안에는 셀이 **계속 실행 중**이야. 입력을 끝내야 다음 칸을 실행할 수 있어.

input으로 받은 값은 항상 문자열

```
temp = input("온도는? ")
print(type(temp))
print(temp + 1)
온도는? 100
<class 'str'>
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

숫자 100을 쳐도 `input`은 글자 `"100"`으로 줘. 글자에 숫자 1을 더하라고 하니 오류가 난 거야. 숫자로 바꾸려면 **한 번 더 감싸**.

```
temp = int(input("온도는? "))
print(temp + 1)
온도는? 100
101
```

바꾸기	결과
`int("100")`	`100` (정수)
`float("3.5")`	`3.5` (실수)
`int("3.5")`	`ValueError` — 소수점 있는 글자는 `int`로 못 바꿔. `float`를 써

> 괄호가 두 겹이 되니까 닫는 괄호 `))` 개수를 꼭 세어 봐.

퀴즈 — `print("3" * 3)`의 결과는? 잠깐 멈추고 맞혀 봐. (정답: 333. 글자에 곱하기를 하면 그 글자를 그만큼 반복해서 이어 붙여.)

4 오늘의 질문 풀기 — 화씨 → 섭씨 계산기

	물이 어는 온도	물이 끓는 온도
섭씨 (우리)	0도	100도
화씨 (미국)	32도	212도

섭씨 = (화씨 − 32) × 5 ÷ 9. 끓는 온도 212도를 넣으면 (212 − 32) × 5 ÷ 9 = 180 × 5 ÷ 9 = 정확히 100도.

```
fahrenheit = float(input("화씨 온도는? "))
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9
print(round(celsius, 1), "도")
화씨 온도는? 100
37.8 도
```

괄호가 있어야 빼기를 먼저 해(지난주 계산 순서). `round(값, 1)`은 소수 첫째 자리까지 반올림이야.

> 미국의 100도는 우리 온도로 약 **38도**. 끓지는 않지만 아주 더운 날이야. 거꾸로 우리 체온 36.5도는 화씨로 약 98도. 문제집에서 섭씨 → 화씨 계산기도 만들어 봐!

한 장 요약

`이름 = 값`	오른쪽 값에 이름표 붙이기 (`=`는 "같다"가 아님)
실행 순서	노트북은 위에서부터 차례대로. 건너뛰면 `NameError`
자료형	`int` 정수, `float` 실수, `str` 문자열 · `type( )`으로 확인
`input( )`	키보드로 값 받기. 결과는 **항상 문자열**
`int( )` `float( )`	문자열을 숫자로. 소수점이 있으면 `float`
`round(값, 1)`	소수 첫째 자리까지 반올림
새 오류	`TypeError` 자료형이 안 맞음 · `ValueError` 그 값으로는 못 바꿈

과제 키를 cm로 입력받아서 피트와 인치로 바꿔 봐. 1인치 = 2.54 cm, 1피트 = 12인치. 힌트: 몫과 나머지 (수업 노트북 맨 아래)

더 풀어 보기 `02_workbook.ipynb` — 기초·응용·도전 11문제

다음 주 0.1 + 0.2가 0.3이 아니라고? 실수 계산의 비밀

탐구하는 수리 · 파이썬 입문 2주차 수업자료 · CC BY 4.0 · github.com/knox9014/suri-python